위험보험료 타깃 구성의 독립 검증

IAA AI-Assisted Hackathon 2026 Part 2 · 대상: 동결 모델 v7(public 0.14336)의 학습 타깃 · 데이터: data_part2/emerging(필요시 developed) · 작성 2026-10-24
표시: **[데이터]** 데이터로 확인 · **[문서]** Overview/Dataset Description · **[추론]** 판단. 숫자 표는 results/target_audit/*.csv에도 저장.

요약

오류 의심 (모두 작음, 합쳐도 라인 수준 ±1% 안팎)

- **대인(bodily_injury) 완성도가 건수 기준.** 늦게 보고되는 대인 건이 더 크기 때문에 금액 기준 완성도가 더 낮음: 2024 0.545 → 0.518(emerging), developed에서도 −2.2%. motor 수준 **+0.6~1.0%** 과소. [데이터]
- **보고지연 분포를 emerging 2년(최대 약 730일)으로만 추정.** developed 2021 대인 사고의 1.45%가 730일 뒤 보고. motor **+0.4%** 과소. [데이터]
- **지반침하 완성도를 52건으로 추정.** 2024 완성도 0.753 vs developed 0.662. buildings **+0.5%** 과소. 2024가 더 건조했는데 지반침하 원가가 2023의 절반이라 과소 쪽 근거가 하나 더 있음(민감도 최대 약 +5%). [데이터/추론]
- 반대 방향: **미결 건의 회수 미반영**(알려진 사항)은 emerging motor **−0.6%**. 위 두 대인 항목과 거의 상쇄. [데이터]

확인된 사항

- 타깃 정의가 문서와 일치: 행 연결, 자기부담금을 다시 빼지 않음, 회수 차감, 거절 제외, 행 총액. [문서·데이터]
- build_model_target의 Σtarget/Σweight = 직접 계산값(motor 494.74, buildings 441.68, contents 97.21), 소수점까지 같음. 빈도×심도 = 노출당 원가가 모든 단계에서 성립. [데이터]
- 알려진 사항 확인: 노출 불일치 행 약 0.5%가 합계를 +34~44% 부풀림, 테스트는 0%. 고아 청구 36건(0.4%)은 모두 첫 행 이전. 2024 행은 12-30에 끝남. 이중 차감 수정 폭 ×1.20/1.05/1.19 재현. 레버리지 효과 ×1.017/1.006/1.010 재현. [데이터]
- 금액이 순액이라는 근거: 금액 0 청구 없음, 100 CU 미만 소액이 자기부담금 1,000에서도 존재(motor 6.7%, buildings 8%), 빈도는 자기부담금 1,000에서 0의 0.55~0.70. 총액이라면 이 셋이 함께 나올 수 없음. [데이터·추론]

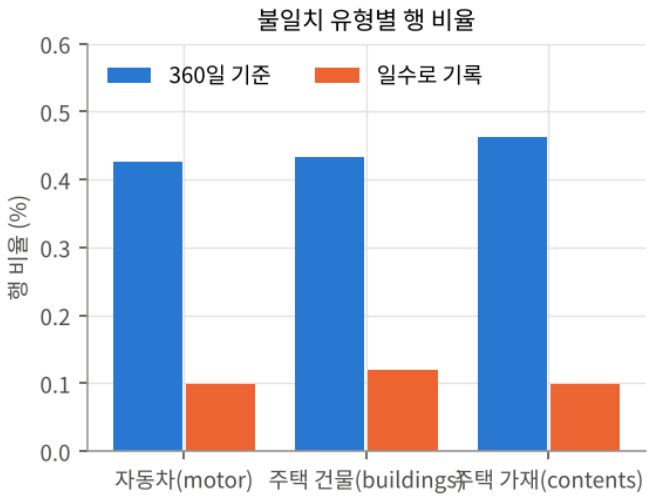
남은 판단(검증 불가 또는 정책 선택)

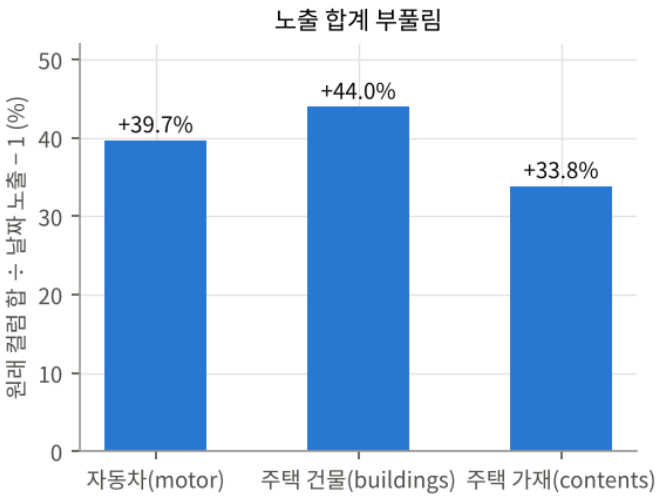
- **원가 집중:** renewal_decision=declined_by_insurer 행은 노출의 0.1~0.5%인데 2025 수준 원가의 22%(motor)·51%(buildings)·21%(contents). 이 라벨이 붙은 정책도 다음 해에 갱신되어 있음(100%). 라벨은 실제 종료가 아니라 큰 청구 뒤 붙는 표시로 보임. 타깃 오류는 아니고(청구 상태 정상) 특성으로도 쓰지 않음. 하지만 학습 원가의 절반(buildings)이 약 100개 행에서 나온다는 뜻이라 불확실성 설명에 써야 함. [데이터]
- IBNER, 심도 추세(developed 차용), 화재 developed 요율 대체, 신계약 하중 1.3: 기존 기록 그대로 판단 사항.

단계별 노출당 원가(라인 전체, 2025 수준)

단계	motor	buildings	contents
0 원자료(원래 exposure)	291.3	282.9	66.4
1 노출 수정	406.9	407.3	88.9
2 미보고(연도 완성도)	456.7	418.1	90.6
3 행별 완성도(E22)	456.7	418.1	90.6
4 추세(레버리지)	494.7	446.3	97.2
5 개별 상한	494.7	441.7	97.2
6 화재 분리(buildings만)	494.7	353.1	97.2
7 대형손해 하중(motor만)	496.3	353.1	97.2

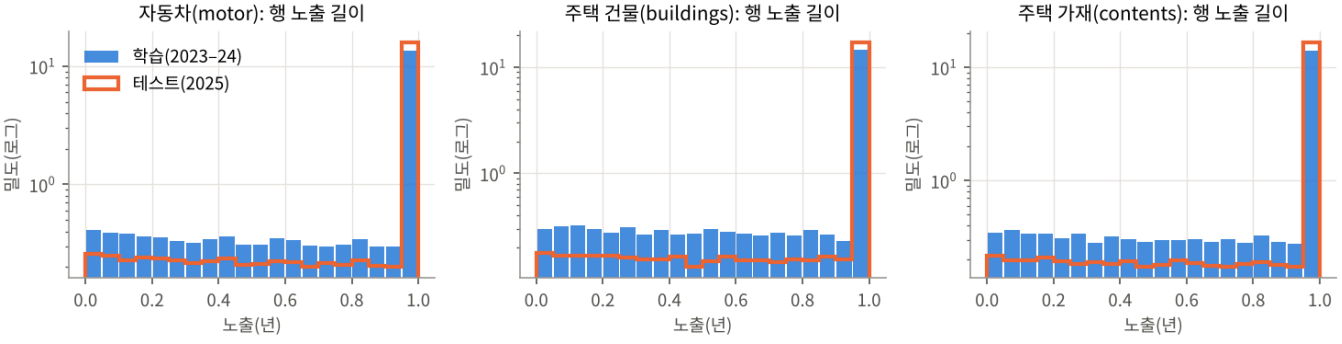
A. 노출

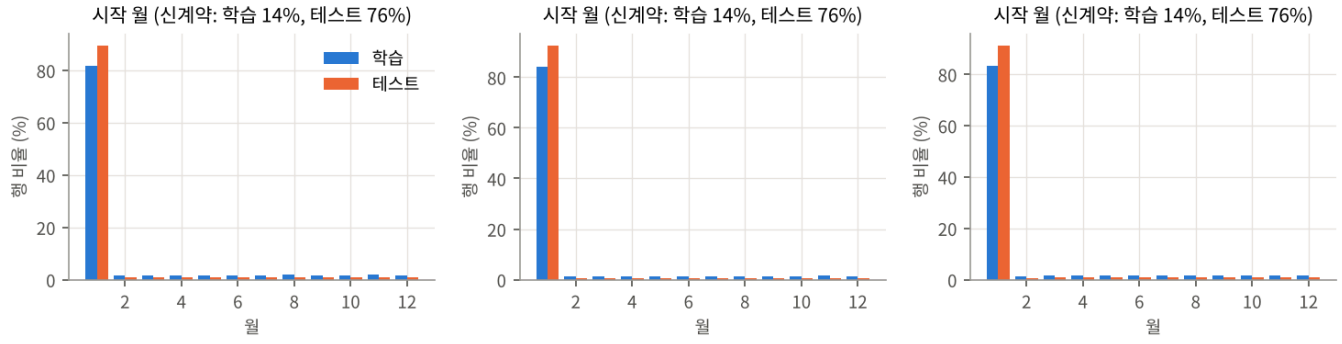




무엇을 확인하나: 원래 exposure 컬럼과 날짜(period_end − period_start + 1)/365로 다시 계산한 노출의 불일치 유형과 합계 영향.
결론: 불일치 행은 약 0.5%(360일 기준 0.43–0.46%, 일수로 기록 0.10–0.12%). 일수로 기록된 행(예: 365.0) 하나가 노출 365년이 되어 합계가 34~44% 부풀려짐. 날짜 노출 사용이 맞음. 예상 1.35~1.45와 일치.

라인	360일 기준 행	일수 기록 행	원래 컬럼 합	날짜 노출 합	부풀림
motor	0.43%	0.10%	54,429	38,969	+39.7%
buildings	0.43%	0.12%	33,783	23,468	+44.0%
contents	0.46%	0.10%	38,893	29,058	+33.8%



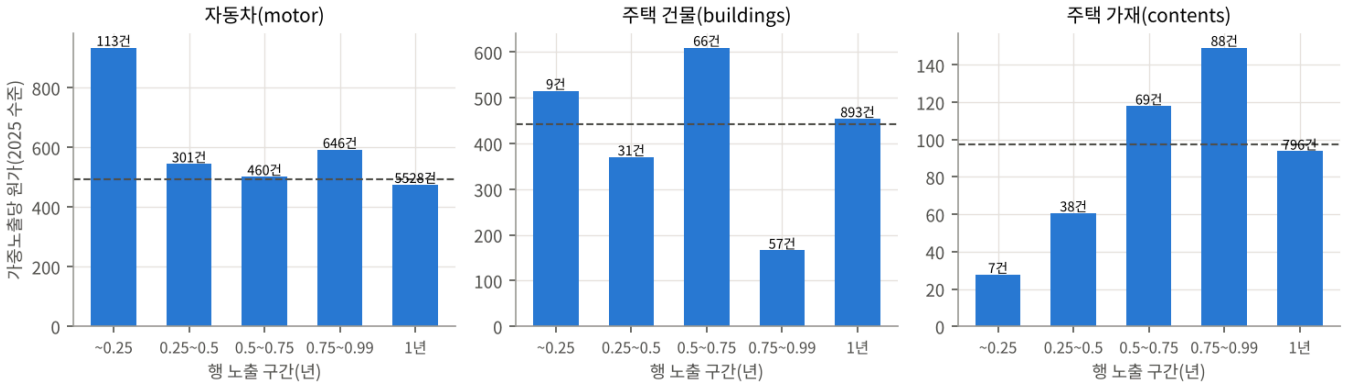


무엇을 확인하나: 학습 행과 테스트 행의 노출 길이, 시작 월, 신계약 비중.
결론: 테스트는 1월 시작이 90% 안팎(인수 시점)이고 신계약이 76%. 학습 신계약은 연중 고르게 시작해 짧은 행이 많음. 테스트도 일부(8–11%)가 12/30 전에 끝남.

라인	구분	행 수	노출 합	평균 노출	1년 행 비율	1월 시작	12/30 전 종료	신계약
motor	train	47,283	38,969	0.824	67%	82%	15%	14%
motor	test	90,521	79,007	0.873	30%	90%	11%	76%
buildings	train	27,447	23,468	0.855	72%	84%	12%	14%
buildings	test	52,295	47,376	0.906	32%	93%	8%	76%

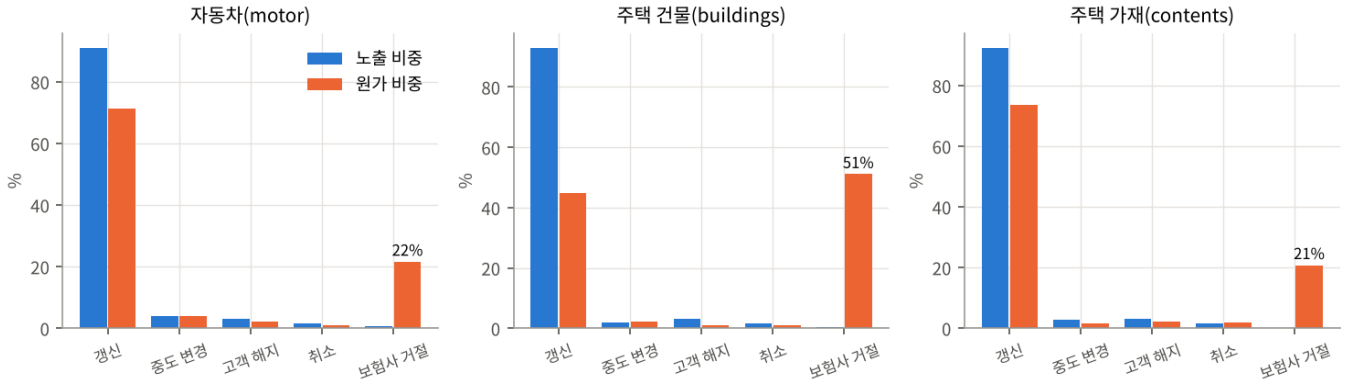
contents	train	34,566	29,058	0.841	70%	83%	13%	14%
contents	test	66,247	59,016	0.891	31%	91%	10%	76%

같은 정책 행의 겹침: 연속 행 사이 간격은 모두 정확히 1일, 연도를 넘는 행 0, 종료 < 시작 0. **어느 행에도 속하지 않는 청구:** motor 28 / buildings 3 / contents 5건, 모두 그 정책의 첫 행 시작 이전(손해 연도 2021–2023), 금액 합 약 9.7만 CU. **2024년 행과 평가일:** 2024 행의 최대 종료일 2024-12-30, 최대 보고일 2024-12-30. 12-31 손해는 어느 행에도 없지만 보고될 수도 없으므로 영향 없음. [데이터]



무엇을 확인하나: 행 길이 구간별 가중노출당 원가(완성도·추세 반영). 점선은 라인 평균, 숫자는 청구 수.
결론: motor 짧은 행(0.25년 이하)이 평균의 약 2배이나 113건뿐이고 신계약 비중이 높은 구간. 주택 라인은 방향이 일정하지 않음. 행 길이에 따른 체계적 노출 정의 문제는 보이지 않음.

A+. 원가 집중: renewal_decision별 비중

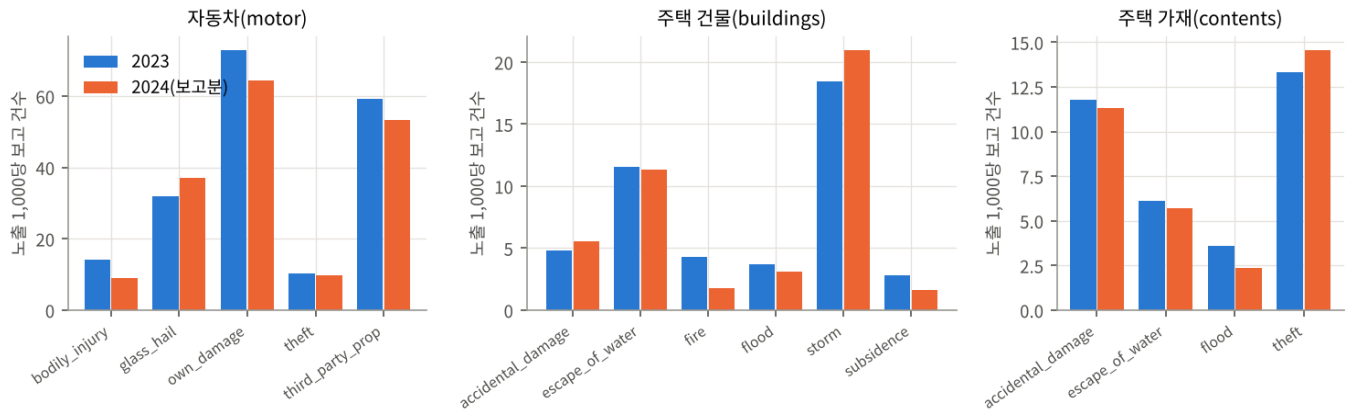


무엇을 확인하나: renewal_decision별 노출 비중과 2025 수준 원가 비중.
결론: '보험사 거절' 행에 원가가 몰림(22% / 51% / 21%). 이 정책들은 다음 해 행이 있고(renewal_count +1) 테스트에도 75–95%가 있음. 실제 종료 라벨이 아님. developed도 같은 모양(35% / 52% / 24%).

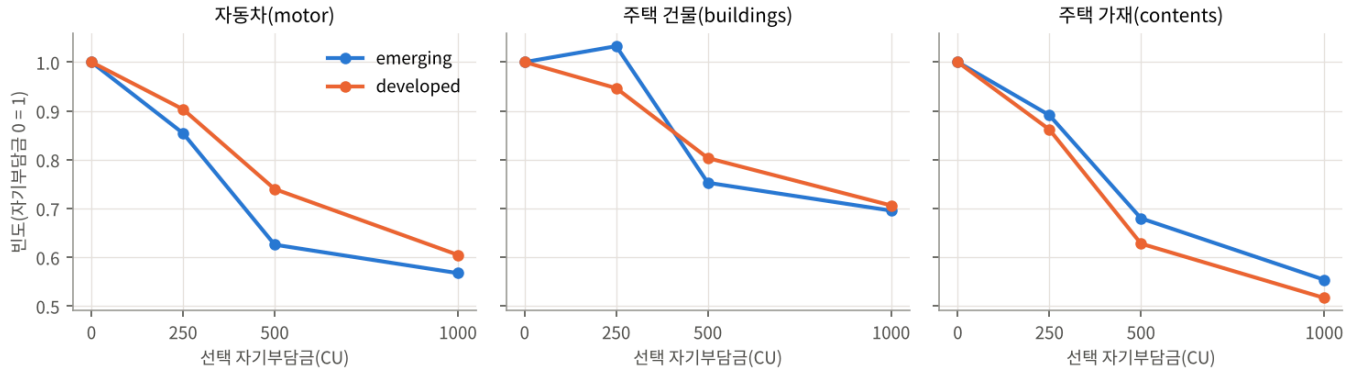
라인	노출	청구 수	원가(2025 수준)	노출 비중	원가 비중
motor	205	270	3,696,484	0.53%	22%
buildings	107	111	5,155,888	0.46%	51%
contents	28	31	575,191	0.10%	21%

해석 [추론]: renewal_decision은 학습 파일에만 있고 기간 뒤 정보라 특성에서 이미 제외됨. 타깃에는 영향이 없음. 다만 원가가 극소수 행에 집중되어 있다는 점은 Tweedie D^2의 변동과 2년 학습의 불확실성을 설명하는 근거로 보고서에 쓸 만함.

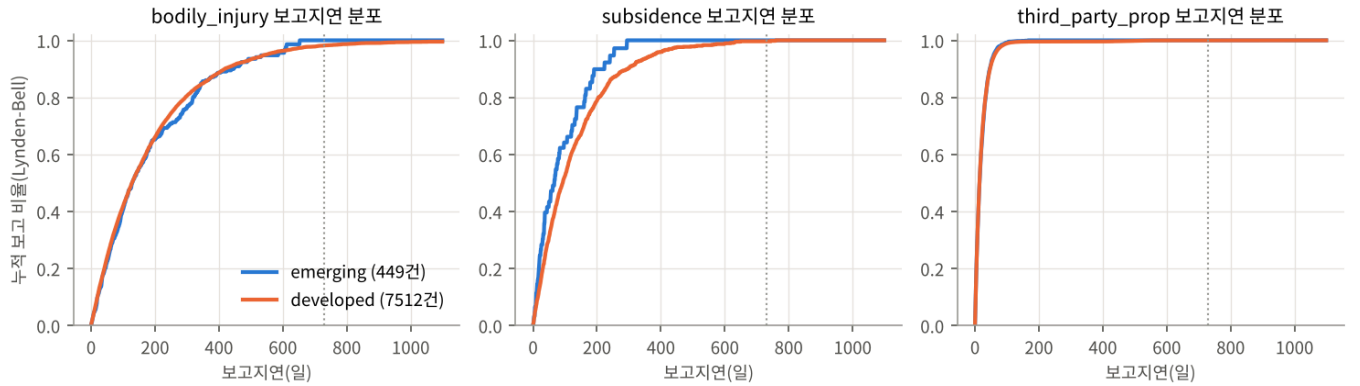
B. 빈도



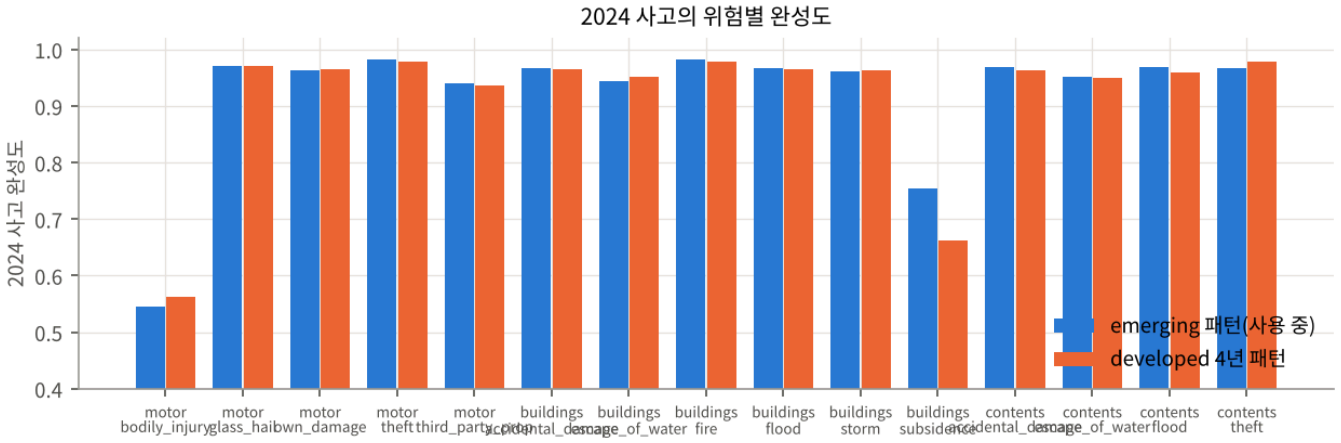
무엇을 확인하나: 라인·위험별 노출 1,000당 보고 건수(거절 제외). 2024는 보고분 그대로.
결론: 2024 대인은 0.0141 → 0.0091로 낮지만 완성도 0.545를 반영하면 0.0167. 거절 제외 전후 차이는 motor own_damage·TPP·theft, contents theft에서 1–3%뿐(거절 금액은 0).



무엇을 확인하나: 선택 자기부담금 수준별 상대 빈도(2023, 0 = 1).
결론: 자기부담금이 클수록 빈도가 낮음(1,000에서 0.55–0.70). 자기부담금보다 작은 손해는 보고되지 않는다는 해석과 맞음. buildings 250은 건수가 적어 1.03.



무엇을 확인하나: 대인·지반침하·제3자 재물의 보고지연 누적 분포(Lynden-Bell). 점선은 730일.
결론: 대인은 두 시장이 비슷하나 developed에서 730일 뒤 보고가 1.45% 있음. emerging은 이를 볼 수 없음. 지반침하는 emerging(52건)이 developed보다 빨라 보임.

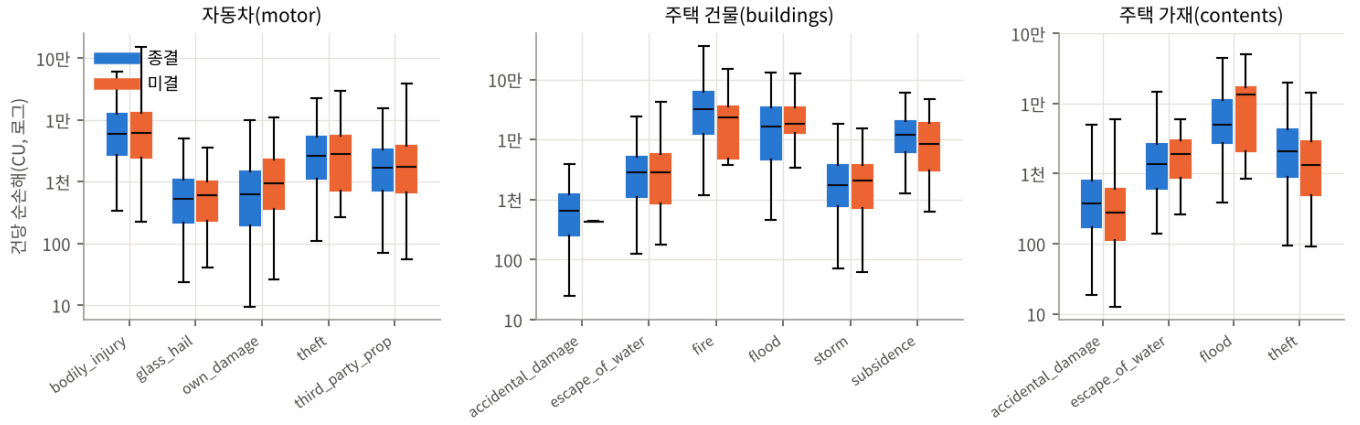


무엇을 확인하나: 2024 사고의 위험별 완성도: 사용 중인 emerging 패턴 vs developed 4년 패턴.
결론: 지반침하만 크게 다름(0.753 vs 0.662). 나머지는 ±0.02 안. 대인은 developed가 오히려 0.017 높음.

라인	위험	emerging 건수	emerging 완성도	developed 4년	비
motor	bodily_injury	449	0.545	0.562	1.031
motor	glass_hail	1,345	0.971	0.971	1.000
motor	own_damage	2,672	0.963	0.965	1.002
motor	theft	389	0.982	0.979	0.997
motor	third_party_prop	2,193	0.940	0.937	0.997
buildings	accidental_damage	122	0.968	0.966	0.998
buildings	escape_of_water	268	0.943	0.951	1.008
buildings	fire	70	0.983	0.980	0.997
buildings	flood	80	0.966	0.964	0.998
buildings	storm	464	0.962	0.963	1.001
buildings	subsidence	52	0.753	0.662	0.879
contents	accidental_damage	335	0.969	0.964	0.995
contents	escape_of_water	171	0.951	0.950	0.999
contents	flood	86	0.968	0.960	0.992
contents	theft	406	0.966	0.979	1.013

건수 대 금액 완성도(2024): 대인 0.545 vs 0.518, 지반침하 0.753 vs 0.731, 그 외 위험은 ±0.01. 저장소는 건수 기준(Part 1에서 라인 차이 2% 미만으로 판단). emerging 대인은 늦은 건이 커서 차이가 5%. 실제 금액 가중을 쓰면 motor 수준 +0.6~1.0%.
연중 노출 분포: 2024 유지 노출이 거의 일정해(1월 20.1천 vs 12월 19.5천) 균등 일수 가정과 노출 가중의 차이는 0.3% 미만. [데이터]

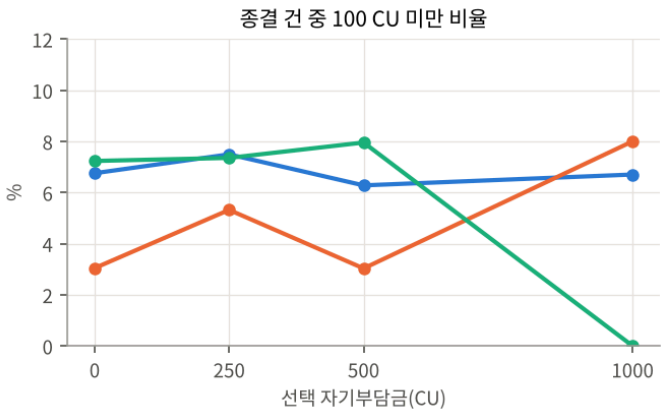
C. 심도

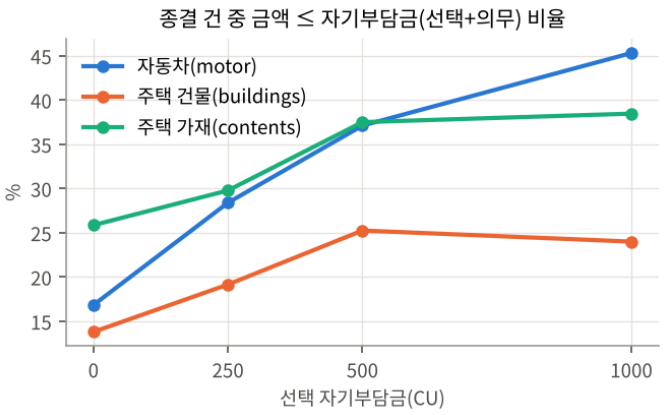


무엇을 확인하나: 위험별 건당 순손해 분포(상자: 25–75%, 수염: 극단 제외), 종결 vs 미결.
결론: 미결 건 중앙값은 종결 건과 비슷하거나 큼(own_damage 934 vs 624, contents flood). 미결 추정액이 체계적으로 작다는 신호는 없음. 단 IBNER는 스냅샷 하나로 검증 불가.

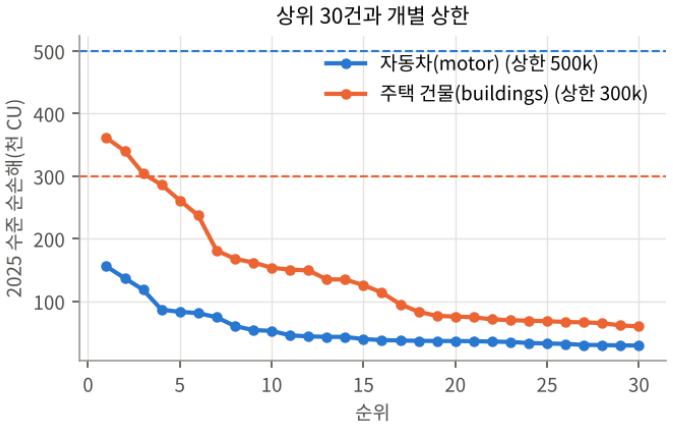
라인	위험	상태	건수	평균	중앙값	90%	99%	최대
motor	bodily_injury	종결	189	9,551	5,958	21,620	40,573	136,767
motor	bodily_injury	미결	260	11,539	6,177	23,655	84,452	155,655
motor	glass_hail	종결	1,297	759	533	1,795	3,512	5,073
motor	glass_hail	미결	48	814	609	1,835	3,098	3,613
motor	own_damage	종결	2,448	1,090	624	2,894	5,711	9,982
motor	own_damage	미결	224	1,678	934	4,004	8,865	10,921
motor	theft	종결	356	4,001	2,608	9,642	16,615	22,795
motor	theft	미결	33	5,572	2,835	12,819	27,376	29,219
motor	third_party_prop	종결	1,919	2,410	1,705	5,285	11,037	15,652
motor	third_party_prop	미결	274	2,739	1,768	6,205	11,433	39,709
buildings	accidental_damage	종결	120	907	658	1,886	3,746	3,952
buildings	accidental_damage	미결	2	430	430	434	435	435
buildings	escape_of_water	종결	230	3,718	2,878	8,771	16,085	24,178
buildings	escape_of_water	미결	38	4,841	2,832	9,723	33,558	41,892
buildings	fire	종결	60	66,862	32,496	186,662	348,618	361,093
buildings	fire	미결	10	33,666	24,010	63,277	140,590	149,180
buildings	flood	종결	59	24,028	16,244	58,483	106,776	131,399
buildings	flood	미결	21	33,508	18,180	66,334	139,917	143,434
buildings	storm	종결	406	2,606	1,731	6,203	12,034	17,966
buildings	storm	미결	58	2,613	2,060	5,121	10,683	15,394
buildings	subsidence	종결	24	15,923	12,012	34,409	57,593	60,017
buildings	subsidence	미결	28	12,448	8,782	27,991	44,884	47,290
contents	accidental_damage	종결	316	633	376	1,373	4,723	4,966
contents	accidental_damage	미결	19	690	281	1,262	5,248	6,056
contents	escape_of_water	종결	166	2,114	1,377	4,558	11,477	14,516
contents	escape_of_water	미결	5	2,394	1,916	4,754	5,798	5,914
contents	flood	종결	77	8,397	4,918	21,029	37,288	44,269
contents	flood	미결	9	15,780	13,284	39,031	49,699	50,885
contents	theft	종결	380	3,032	2,068	6,806	14,753	19,968
contents	theft	미결	26	2,568	1,320	6,347	13,132	14,333

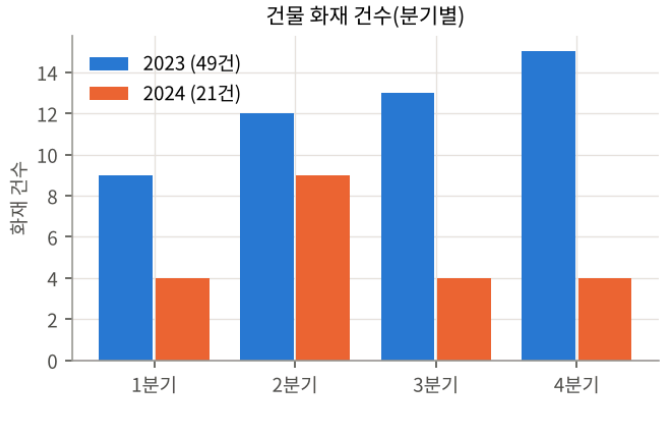
라인	종결 paid=incurred	미결 incurred≥paid	recoveries≤incurred	미결 건 회수 비율	금액 0 건수	최소 incurred	종결 금액≤자기부담금
motor	100%	100%	100%	0%	0	0.12	25%
buildings	100%	100%	100%	0%	0	2.91	17%
contents	100%	100%	100%	0%	0	4.06	28%





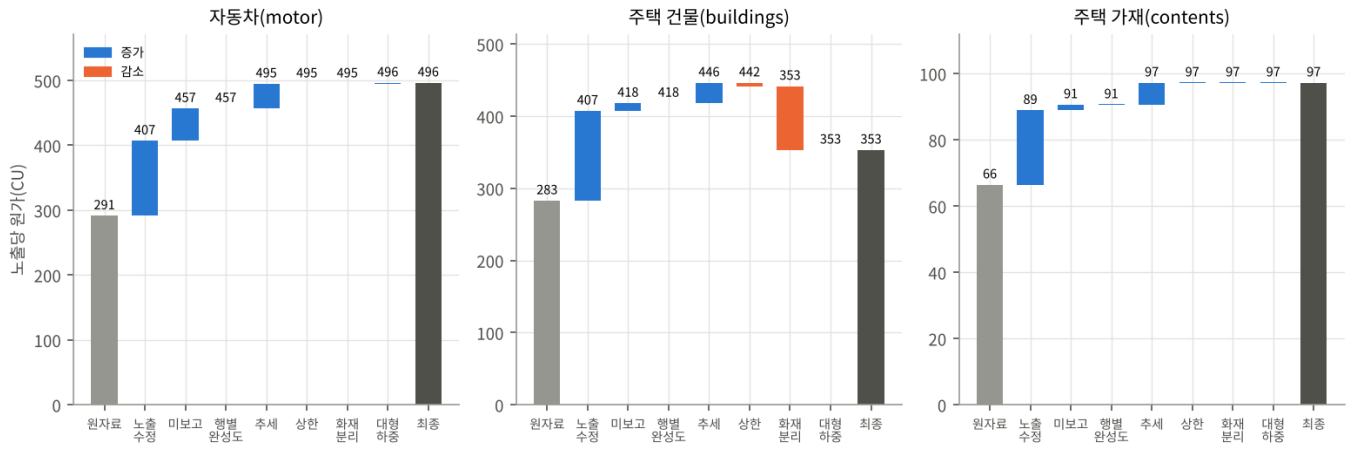
무엇을 확인하나: 자기부담금 이중 차감 여부. 왼쪽: 종결 건 중 100 CU 미만 비율. 오른쪽: 금액 ≤ 자기부담금(선택+의무)인 종결 건 비율.
결론: 100 CU 미만 소액이 자기부담금 1,000(총 1,250–1,350)에서도 motor 6.7%, buildings 8% 있음(contents는 26건 중 0건). 총액 기록이라면 자기부담금 이하는 지급 0이어야 하고 이런 건이 없어야 함. 금액이 이미 순액이므로 다시 빼면 안 됨: 현재 구현이 맞음.



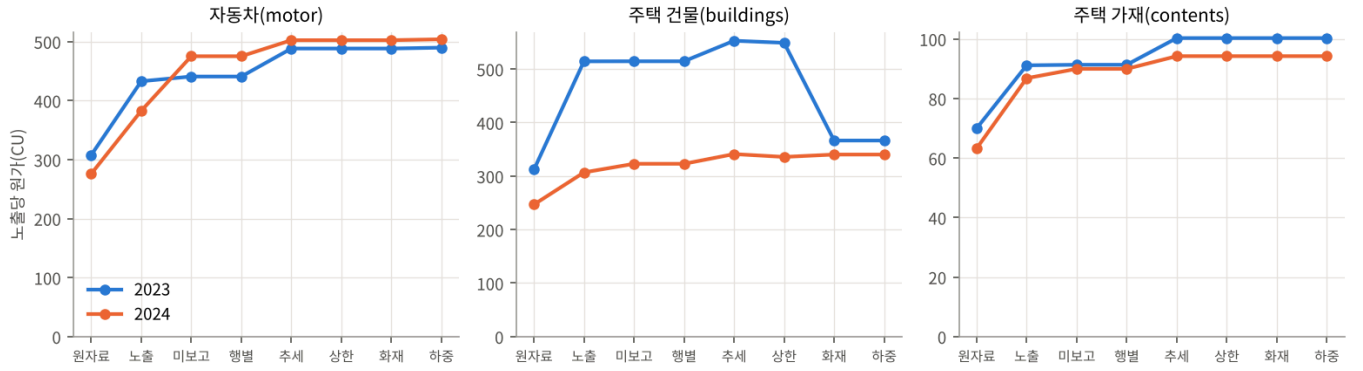


무엇을 확인하나: 대형손해와 상한, 건물 화재의 연도·분기별 건수.
결론: motor는 상한 500k를 넘는 건이 없음(최대 155.7k), Pareto 하중 계수 1.003. buildings에서 300k를 넘는 3건은 모두 화재라, 화재를 developed 요율로 바꾼 뒤에는 상한의 실질 영향이 없음. 2023 화재 49건은 한 사건이 아니라 분기마다 9→12→13→15건으로 늘어남(지역 군집).

D. 타깃 구성 단계별 변화



무엇을 확인하나: 원자료 노출당 원가에서 단계를 하나씩 더할 때의 라인별 노출당 원가(2023–24 전체).
결론: 가장 큰 단계는 노출 수정(+34~44%). 다음은 motor 미보고(+12%), 추세(+7~8%). 행별 완성도는 설계상 연도 합계를 바꾸지 않아 라인 수준 0%(신계약/갱신 사이 재배분만). buildings 화재 분리는 −20%.



무엇을 확인하나: 같은 단계를 2023과 2024로 나눠 본 노출당 원가.
결론: motor는 완성도 반영 후 2024가 2023보다 높아짐(441 → 475). buildings 2023의 높은 수준은 화재 분리에서 사라짐(549 → 366 vs 336 → 340).

단계별 표와 검산(빈도 × 심도 = 노출당 원가)

라인	단계	청구 수	노출/가중노출	빈도	심도	빈도×심도	노출당 원가	변화율	검산 차이
motor	0 원자료(원래 exposure 컬럼)	7,048	54,429	0.1295	2,250	291.3	291.3		5.7e-14
motor	1 노출 수정(날짜 기준)	7,048	38,969	0.1809	2,250	406.9	406.9	+39.7%	0.0e+00
motor	2 미보고 손해(연도 완성도)	7,048	34,716	0.2030	2,250	456.7	456.7	+12.3%	0.0e+00
motor	3 행별 완성도(E22)	7,048	34,716	0.2030	2,250	456.7	456.7	+0.0%	0.0e+00
motor	4 추세(레버리지 포함)	7,048	34,716	0.2030	2,437	494.7	494.7	+8.3%	5.7e-14
motor	5 개별 상한	7,048	34,716	0.2030	2,437	494.7	494.7	+0.0%	5.7e-14
motor	6 화재 분리(해당 없음)	7,048	34,716	0.2030	2,437	494.7	494.7	+0.0%	5.7e-14
motor	7 대형손해 하중(Pareto)	7,048	34,716	0.2030	2,444	496.3	496.3	+0.3%	0.0e+00
motor	참고: 이전 정의(자기부담금 이중 차감, 단계1 기준)	7,048	38,969	0.1809	1,881	340.2	340.2		0.0e+00
buildings	0 원자료(원래 exposure 컬럼)	1,056	33,783	0.0313	9,052	282.9	282.9		5.7e-14
buildings	1 노출 수정(날짜 기준)	1,056	23,468	0.0450	9,052	407.3	407.3	+44.0%	5.7e-14
buildings	2 미보고 손해(연도 완성도)	1,056	22,863	0.0462	9,052	418.1	418.1	+2.6%	0.0e+00
buildings	3 행별 완성도(E22)	1,056	22,863	0.0462	9,052	418.1	418.1	-0.0%	0.0e+00
buildings	4 추세(레버리지 포함)	1,056	22,863	0.0462	9,662	446.3	446.3	+6.7%	5.7e-14
buildings	5 개별 상한	1,056	22,863	0.0462	9,563	441.7	441.7	-1.0%	5.7e-14
buildings	6 화재 분리(developed 요율 97.05)	986	22,863	0.0431	8,189	353.1	353.1	-20.0%	0.0e+00
buildings	7 대형손해 하중(없음)	986	22,863	0.0431	8,189	353.1	353.1	+0.0%	0.0e+00

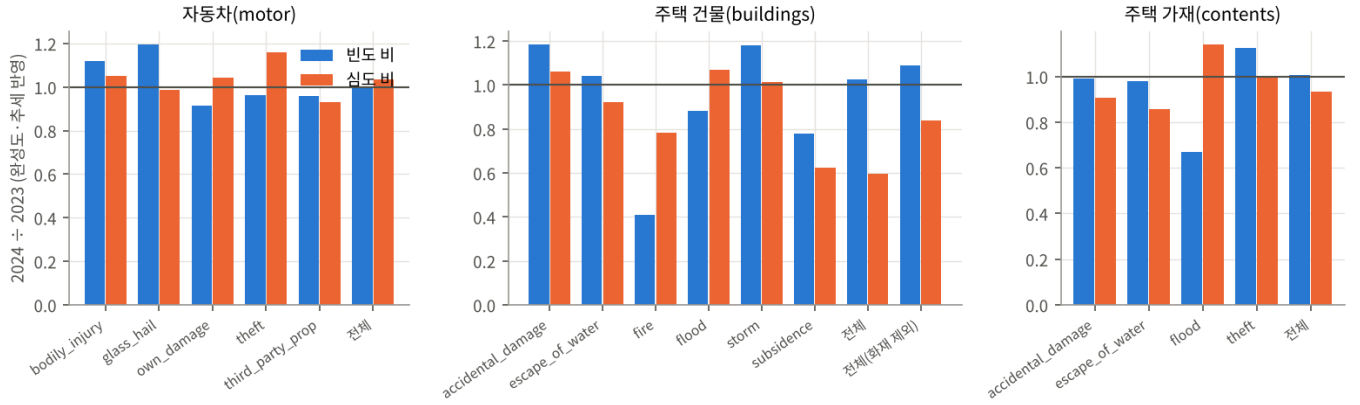
buildings	참고: 이전 정의(자기부담금 이중 차감, 단계1 기준)	1,056	23,468	0.0450	8,591	386.6	386.6		0.0e+00
contents	0 원자료(원래 exposure 컬럼)	998	38,893	0.0257	2,589	66.4	66.4		0.0e+00
contents	1 노출 수정(날짜 기준)	998	29,058	0.0343	2,589	88.9	88.9	+33.8%	1.4e-14
contents	2 미보고 손해(연도 완성도)	998	28,507	0.0350	2,589	90.6	90.6	+1.9%	0.0e+00
contents	3 행별 완성도(E22)	998	28,507	0.0350	2,589	90.6	90.6	+0.0%	0.0e+00
contents	4 추세(레버리지 포함)	998	28,507	0.0350	2,777	97.2	97.2	+7.3%	0.0e+00
contents	5 개별 상한	998	28,507	0.0350	2,777	97.2	97.2	+0.0%	0.0e+00
contents	6 화재 분리(해당 없음)	998	28,507	0.0350	2,777	97.2	97.2	+0.0%	0.0e+00
contents	7 대형손해 하중(없음)	998	28,507	0.0350	2,777	97.2	97.2	+0.0%	0.0e+00
contents	참고: 이전 정의(자기부담금 이중 차감, 단계1 기준)	998	29,058	0.0343	2,175	74.7	74.7		0.0e+00

주의: buildings 6단계는 비화재 손해 + developed 화재 요율 97.05 × 가중노출로 표시. 화재 요율은 예측 시 노출에 곱해지므로 학습 수준 표시를 위한 근사.

검산: build_model_target 대 직접 계산

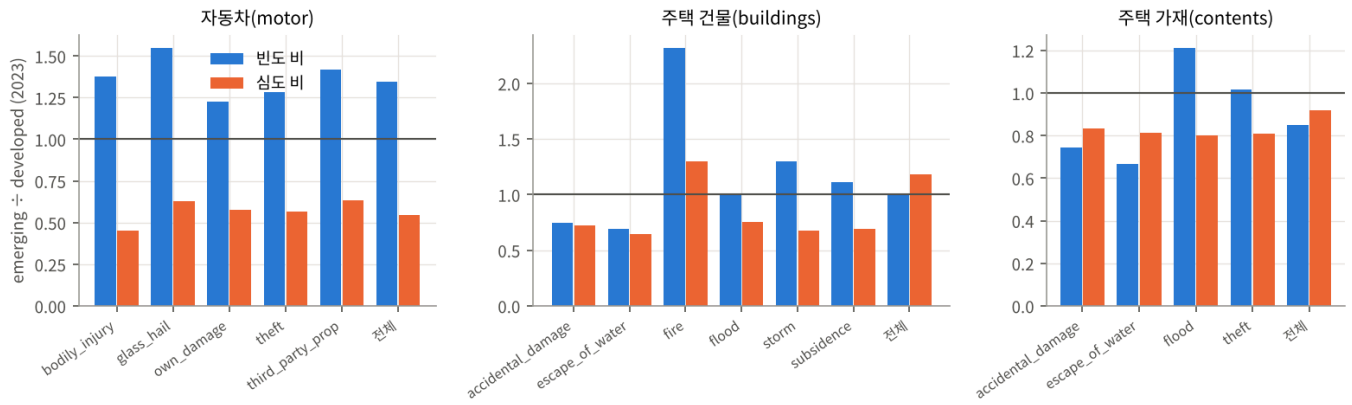
라인	저장소 Σtarget	직접 Σtarget	저장소 Σweight	직접 Σweight	저장소 비율	직접 비율
motor	17,174,993.9	17,174,993.9	34,715.5	34,715.5	494.7	494.7
buildings	10,098,368.5	10,098,368.5	22,863.4	22,863.4	441.7	441.7
contents	2,771,207.0	2,771,207.0	28,507.1	28,507.1	97.2	97.2

E. 연도 비교와 시장 비교



무엇을 확인하나: 같은 정의(완성도·추세 반영)로 본 2024 ÷ 2023의 빈도 비와 심도 비.
결론: motor 전체 원가 비 1.03(빈도 0.99, 심도 1.04)로 안정. buildings 화재 제외 0.91, 지반침하만 0.49로 크게 낮음(빈도 0.78, 심도 0.62): 지반침하 과소 의심의 근거. contents 0.94.

라인	위험	2023 건수	2024 건수	빈도 비	심도 비	원가 비	2023 원가	2024 원가
buildings	accidental_damage	55	67	1.183	1.061	1.256	4.5	5.6
buildings	escape_of_water	131	137	1.041	0.924	0.961	53.0	50.9
buildings	fire	49	21	0.410	0.781	0.320	279.5	89.5
buildings	flood	42	38	0.880	1.069	0.941	105.2	99.0
buildings	storm	210	254	1.181	1.012	1.196	54.6	65.2
buildings	subsidence	32	20	0.780	0.624	0.487	52.1	25.4
contents	accidental_damage	166	169	0.992	0.908	0.900	8.5	7.6
contents	escape_of_water	86	85	0.980	0.857	0.840	14.7	12.4
contents	flood	51	35	0.669	1.140	0.762	34.0	25.9
contents	theft	188	218	1.127	0.995	1.121	43.1	48.3
motor	bodily_injury	266	183	1.119	1.049	1.174	156.6	183.8
motor	glass_hail	601	744	1.195	0.989	1.181	28.8	34.1
motor	own_damage	1,377	1,295	0.914	1.042	0.953	88.6	84.4
motor	theft	194	195	0.961	1.159	1.113	41.3	46.0
motor	third_party_prop	1,119	1,074	0.958	0.930	0.891	172.8	153.9
motor	전체	3,557	3,491	0.994	1.036	1.029	488.1	502.3
buildings	전체	519	537	1.024	0.597	0.612	548.9	335.7
buildings	전체(화재 제외)	470	516	1.088	0.840	0.914	269.3	246.1
contents	전체	491	507	1.008	0.932	0.939	100.3	94.2



무엇을 확인하나: 2023(두 시장 모두 성숙)에서 emerging ÷ developed의 위험별 빈도 비와 심도 비(추세 전, 상한 전).
결론: emerging은 motor 빈도 ×1.35, 심도 ×0.55. 주택 라인도 심도 ×0.65–0.83. 예외는 화재 심도 ×1.30(2023 군집). developed 수준을 그대로 옮기면 안 되고, 화재만 developed 요율을 쓰는 결정은 2024 화재가 developed와 같다는 근거에 기댐.

라인	위험	emerging 건수	developed 건수	빈도 비	심도 비	원가 비
motor	bodily_injury	266	2,049	1.374	0.450	0.619
motor	glass_hail	601	4,112	1.547	0.627	0.969
motor	own_damage	1,377	11,871	1.228	0.579	0.711
motor	theft	194	1,601	1.283	0.564	0.724
motor	third_party_prop	1,119	8,357	1.417	0.636	0.901
motor	전체	3,557	27,990	1.345	0.548	0.737
buildings	accidental_damage	55	967	0.750	0.726	0.545
buildings	escape_of_water	131	2,510	0.688	0.647	0.446
buildings	fire	49	279	2.316	1.302	3.016
buildings	flood	42	550	1.007	0.756	0.762
buildings	storm	210	2,131	1.300	0.679	0.882
buildings	subsidence	32	380	1.111	0.689	0.765
buildings	전체	519	6,817	1.004	1.185	1.190
contents	accidental_damage	166	2,368	0.745	0.832	0.620
contents	escape_of_water	86	1,372	0.666	0.813	0.542
contents	flood	51	448	1.210	0.802	0.970
contents	theft	188	1,970	1.015	0.808	0.820
contents	전체	491	6,158	0.848	0.919	0.779

마지막 쪽: 1단계 설계와 2단계 대조 요약

1단계 설계(문서만): 행 r의 타깃 = 같은 policy_id, period_start ≤ loss_date ≤ period_end, 거절 아닌 청구의 (incurred − recoveries) 합. 자기부담금은 이미 빠져 있으므로 다시 빼지 않음. 노출은 날짜로. IBNR은 보고지연 분포로 노출을 줄이고, IBNER는 무조정+민감도. 추세는 총손해(순+자기부담금)에 적용 후 자기부담금 차감. 대형손해는 상한+적재, 재해는 사건 식별 후 평활. 학습은 Tweedie, 가중치=노출, 예측=요율×노출.

단계	1단계 설계	우리 구현(근거)	분류	데이터 확인 / 영향
청구–행 연결	policy_id + period_start ≤ loss_date ≤ period_end (양끝 포함)	target.py match_claims 95–96행	일치	emerging 청구 99.6–99.7%가 정확히 한 행에 연결, 두 행에 붙는 건 0건(데이터)
금액: 자기부담금	paid·incurred는 이미 자기부담금 차감 후. 다시 빼지 않음	AMOUNTS_NET=True(config.py 108행), target.py 101–104행	일치	10/16–10/23 이중 차감은 수정됨. 소액(100 CU 미만) 비율이 자기부담금 수준과 무관하게 약 6–8%(motor·buildings), 빈도는 자기부담금이 클수록 낮음: 순액 기록과 맞음(데이터)
금액: 회수액	incurred − recoveries, 행 합계 0 이상	target.py 104행: 청구 단위 max(·,0)	일치	recoveries ≤ incurred 100%, 회수는 종결 건에만 있음(데이터)
미결 건의 회수	종결 건 회수율로 추정 가능	반영 안 함(판단, DECISIONS 10/18)	다르지만 근거 있음	emerging 반영 시 motor −0.6%(추세 전). 알려진 사항과 같은 방향
거절 건	status=repudiated 제외	load_claims drop_repudiated	일치	거절 건 금액 0(데이터). 빈도에서만 1–3% 차이
중복	완전 중복 제거, 내용 중복은 목록화	DUP_KEY(청구ID 제외 9개 컬럼)	일치	emerging 중복 0건, 같은 정책·위험·사고일 묶음도 0건
기간 밖 청구	제외하되 보고	match_claims에서 자동 제외	일치	36건, 전부 그 정책의 첫 행 이전(2021–2023 손해), 금액 9.7만 CU(데이터)
노출	날짜로 다시 계산해 대조	exposure_clean = 일치하면 원값, 아니면 days/365	일치	불일치 0.5%(360일 기준 0.43–0.46%, 일수 0.10–0.12%)가 합계를 +34~44% 부풀림. 테스트 불일치 0%
미보고(IBNR)	보고지연 분포로 노출을 줄임	weight = 노출 × 연도 완성도(Lynden-Bell, 건수 기준) × 행별 계수(E22)	다르지만 근거 있음	설계와 같은 구조. 다만 아래 세 가지가 작게 과소 쪽: 대인 금액 가중, 730일 넘는 꼬리, 지반침하 패턴
IBNR: 대인 금액 가중	(설계에서 미정)	건수 기준	오류 의심(작음)	2024 대인 완성도 건수 0.545 vs 금액 0.518(emerging), developed에서도 금액이 2.2% 낮음 → motor +0.6~1.0%
IBNR: 730일 넘는 보고	developed 지연 꼬리 차용	emerging만으로 추정(최대 관측 약 730일)	오류 의심(작음)	developed 2021 대인 중 1.45%가 730일 후 보고 → motor +0.4%
IBNR: 지반침하	developed 패턴과 비교	emerging 52건으로 추정	오류 의심(작음)	2024 완성도 0.753 vs developed 0.662 → buildings +0.5%. 2024 지반침하가 2023의 절반인데 2024가 더 건조했음 → 과소 가능성
IBNER	간접 비교만 가능, 무조정이 정직	반영 안 함(판단)	다르지만 근거 있음	스냅샷 하나로는 검증 불가. 미결 건 금액은 종결 건과 비슷하거나 큼(그림 C1)
추세와 레버리지	총손해(순+자기부담금)에 추세, 자기부담금 다시 차감	adjust_claims 221–224행 (10/24 수정)	일치	단위 테스트 4개 통과. 금액 0인 청구가 없으므로 0원 청구가 추세로 양수가 되는 문제 없음(데이터)
빈도 레버리지	한계로 명시	반영 안 함(기록됨)	일치	새로 자기부담금을 넘는 손해는 금액이 매우 작아 원가 영향 0.1% 미만(추론)
대형손해	상한 + 초과분 적재	motor 500k + Pareto(α 2.05 차용), buildings 300k + 적재 없음, contents 없음	다르지만 근거 있음	motor 상한 초과 0건, 적재 계수 1.003. buildings 상한에 걸리는 3건은 모두 화재 → 화재 분리 후 상한은 실질 영향 없음
재해성 손해(화재 군집)	사건 식별 후 기대치화	화재를 developed 평균 요율 97.05로 대체	다르지만 근거 있음	2023 화재 49건 vs 2024 21건, 2024는 developed와 같음(데이터). 군집 재발 시 과소: 판단으로 남음
행 총액	가중치 = 노출, 예측 = 요율 × 노출	weight = 노출×완성도, 예측 = rate × exposure_clean	일치	build_model_target Σtarget/Σweight가 직접 계산과 소수점까지 같음
평가일	2024-12-31(문서)	2024-12-30(마지막 보고일)	일치	2024 행이 모두 12-30에 끝나고 보고일 최댓값도 12-30. 영향 없음

수준 영향 요약(대략)

항목	라인	수준 영향(대략)

대인 완성도 금액 가중(developed 비율 ~ emerging 비율)	motor	+0.6% ~ +1.0%
대인 730일 넘는 보고 꼬리	motor	+0.4%
미결 건 회수(종결 건 회수율)	motor	−0.6%
지반침하 완성도를 developed 패턴으로	buildings	+0.5%
(민감도) 2024 지반침하를 2023 수준으로	buildings	약 +5%
빈도 레버리지(자기부담금을 새로 넘는 손해)	전 라인	+0.1% 미만

결론 [추론]: 이번 감사에서 새로 찾은 문제는 모두 라인 수준 ±1% 안팎이고 방향이 서로 상쇄되는 부분도 있어, 동결 모델 v7을 바꿀 근거는 되지 않음. 보고서에는 "알려진 한계"로 올리고, 지반침하 2024와 원가 집중(보험사 거절 행)은 불확실성 설명에 쓰는 것을 권함.